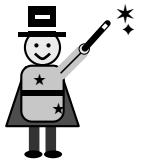
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

…/1 **1** Parenthèses précédées d'un + : on les supprime **sans changer les signes**. *[1]*

…/1 **2** Parenthèses précédées d'un − : on les supprime en **changeant tous les signes** à l'intérieur. *[1]*

…/1 **3** Complète : pour tous nombres a et b, $-(a-b) = -a+b$ *[1]*

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 3 + (x - 8)$

…/0,5 …/0,5 $= 3 + x - 8$

…/0,5 …/0,5 $= x - 5$

$B = 10 - (x + 8)$

$= 10 - x - 8$

$= -x + 2$ *[ou $2 - x$]*

$C = 9x - (5x - 4)$

…/0,5 …/0,5 $= 9x - 5x + 4$

…/0,5 …/0,5 $= 4x + 4$

$D = -(x^2 - 5x) + 3x^2$

$= -x^2 + 5x + 3x^2$

$= 2x^2 + 5x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $15 - (x + 7) = 8 + x$		✔	Pour $x = 1$: $15 - 8 = 7$ et $8 + 1 = 9$; $7 \neq 9$
…/0,5 …/0,5 b) $-(4 - x) = x - 4$	✔		$-(4 - x) = -4 + x = x - 4$
…/0,5 …/0,5 c) $7x + (5 - x) = 6x + 5$	✔		$7x + 5 - x = 6x + 5$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Situation fictive. À vélo, le long de la Durdent, au départ de Cany-Barville, Hugo fait deux fois une boucle de $(4x + 3)$ km et Lina fait un trajet de $(8 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 2(4x + 3) - (8 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(4x + 3) - (8 - x)$$

…/1 $$= 2 \times 4x + 2 \times 3 - 8 + x$$

…/1 $$= 8x + 6 - 8 + x$$

…/1 $$= 9x - 2$$

2 Calcule P pour $x = 3$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (4 \times 3 + 3) - (8 - 3)$$

…/0,5 $$= 2 \times 15 - 5$$

…/0,5 $$= 25$$

$$P = 9 \times 3 - 2$$

…/0,5 $$= 25$$

…/0,5 **On trouve 25 dans les deux cas : le calcul semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 6 ; soustraire au résultat la différence entre le nombre de départ et 5.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 11. **(3 points)**

$$R = (x + 6) - (x - 5)$$

…/2 $$= x + 6 - x + 5$$

…/1 $$= 11$$

2 Jade choisit 1 850, l'année de naissance de l'écrivain Guy de Maupassant. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 **Il obtient 11.**

…/1 **On a montré que le résultat vaut 11 quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = -(5x - 3) + 2x - (4 - x) = -2x - 1$ *[$-5x + 3 + 2x - 4 + x$]*

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : $(5x - 5) - (4x - 7) = x + 2$ *[vérif. : $5x - 5 - 4x + 7 = x + 2$]*